

Transformada de Laplace y respuesta temporal

Índice

1. Transformada de Laplace	2
1.1. Por qué hace falta esto: de la ecuación diferencial a la función de transferencia	2
1.2. Polos y ceros	2
1.3. Estabilidad según la ubicación de los polos	3
1.4. Forma general y polinomio característico	4
1.5. En Matlab	4
2. Funciones de transferencia en el lazo	5
3. Ejercicio 1 — polo real simple	5
4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$	6
5. Pares de transformadas usados	6
6. Problema — polos complejos conjugados	6
6.1. Estabilidad	6
6.2. Caso complejo conjugado	7
6.3. Completar cuadrados	7
6.4. Ajuste al par coseno-seno	8
6.5. Resultado	8
7. Tarea — polos en el semiplano derecho	8
7.1. Solución	8
7.2. Completar cuadrados	9
7.3. Resultado del cuaderno	9
8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario	10
8.1. Completar cuadrado	10
9. Los scripts de clase, rehechos en Python	11
9.1. clase3.m y clase3: la comprobación de los dos ejercicios de arriba	11
9.2. clase1.m: lo que hace un cero en el origen	12
9.3. Un detalle de traducción	13

Transcripción de las páginas 6–15 del cuaderno.

1. Transformada de Laplace

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt$$

Válida para sistemas **LTI** (lineales e invariantes en el tiempo).

1.1. Por qué hace falta esto: de la ecuación diferencial a la función de transferencia

*Sección agregada a pedido explícito (**pendiente.txt**) — el cuaderno entra directo a la definición de Laplace sin mostrar de dónde sale la necesidad.*

El capítulo 1 dejó planteado el modelo del sistema masa-amortiguador:

$$m \frac{dv(t)}{dt} + b v(t) = f(t)$$

Resolver esta ecuación diferencial a mano (para cada $f(t)$ distinta) es tedioso. La gracia de Laplace es que convierte **derivadas en multiplicaciones por s** — con condiciones iniciales nulas, $\mathcal{L}\{dv/dt\} = s V(s)$. Aplicando Laplace a toda la ecuación:

$$m s V(s) + b V(s) = F(s) \quad \implies \quad V(s) (ms + b) = F(s)$$

$$G(s) = \frac{V(s)}{F(s)} = \frac{1}{ms + b}$$

La ecuación diferencial se convirtió en **álgebra**: dividir por $(ms + b)$ en vez de integrar. Esta $G(s)$ es la **función de transferencia** del sistema — la relación entre la entrada (fuerza) y la salida (velocidad) en el dominio de Laplace, sin necesidad de resolver la ecuación diferencial cada vez que cambia la entrada $f(t)$.

1.2. Polos y ceros

$$G(s) = \frac{\text{Num}(s)}{\text{Den}(s)}$$

- $\text{Num}(s) = 0 \rightarrow$ **ceros**
- $\text{Den}(s) = 0 \rightarrow$ **polos**

Qué significan. Un polo es un valor de s donde $G(s) \rightarrow \infty$ — el denominador se anula. Un cero es un valor de s donde $G(s) \rightarrow 0$ — el numerador se anula. No son solo álgebra: los polos son las **frecuencias naturales** del sistema — determinan la forma de la respuesta libre (sin entrada), independientemente de qué se le aplique a la entrada. Los ceros no generan modos propios, pero sí modifican **cuánto pesa** cada modo en la respuesta total (la amplitud y el signo con que aparece cada término).

Ejemplo — el sistema masa-amortiguador de arriba. $G(s) = 1/(ms + b)$ tiene un único polo en $s = -b/m$ (donde $ms + b = 0$) y ningún cero finito. Ese polo es, literalmente, la constante de tiempo del sistema: la respuesta libre decae como $e^{-(b/m)t}$ — cuanto más grande b/m (más roce, menos masa), más rápido decae, más “adentro” del semiplano izquierdo cae el polo.

Ejemplo con cero — $G(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ tiene polos en $s = -1$ y $s = -2$ (dos modos naturales, e^{-t} y e^{-2t}) y un cero en $s = -3$. El cero no agrega un tercer modo — la respuesta natural sigue siendo combinación solo de e^{-t} y e^{-2t} — pero cambia el peso relativo de cada uno en la fracción parcial (comparar esta $G(s)$ con la misma sin el $(s+3)$ en el numerador: los coeficientes A, B de la descomposición en fracciones parciales salen distintos).

1.3. Estabilidad según la ubicación de los polos

Condición	Comportamiento
$\text{Re}\{s\} < 0$	estable
$\text{Re}\{s\} > 0$	inestable
$s = \pm j\alpha$	oscilatorio
un polo en $s = 0$	integrador
un cero en $s = 0$	derivador

Variable compleja:

$$s = \sigma + j\omega$$

Por qué la tabla es así — el porqué que el cuaderno no desarrolla. Cada polo s_i contribuye a la respuesta libre un término de la forma $e^{s_i t}$. Escribiendo $s_i = \sigma + j\omega$:

$$e^{s_i t} = e^{(\sigma + j\omega)t} = e^{\sigma t} \cdot e^{j\omega t} = \underbrace{e^{\sigma t}}_{\text{envolvente}} \cdot \underbrace{(\cos \omega t + j \sin \omega t)}_{\text{oscilación, magnitud 1}}$$

La parte oscilante **nunca crece ni decae** (su magnitud es siempre 1) — toda la información de si el término crece o decae vive en $e^{\sigma t}$, es decir, en la **parte real** del polo. De ahí sale cada fila de la tabla:

- $\sigma = \text{Re}\{s\} < 0$: $e^{\sigma t} \rightarrow 0$ — el término se apaga solo, el sistema es **estable**.
- $\sigma > 0$: $e^{\sigma t} \rightarrow \infty$ — el término crece sin límite, **inestable**.
- $\sigma = 0$ (polo en $\pm j\alpha$, puramente imaginario): la envolvente es constante ($e^0 = 1$) — ni crece ni decae, queda oscilando para siempre con amplitud fija. Es el caso límite, **marginalmente estable** (técnicamente inestable para fines de diseño: cualquier perturbación chiquita puede sacarlo de ahí, y en la práctica ni siquiera se sostiene perfecto).
- Polo en $s = 0$: $e^{0 \cdot t} = 1$, un escalón — pero más importante, $1/s$ es exactamente la transformada de Laplace del **integrador** ($\int_0^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow X(s)/s$). Un polo en el origen se comporta como un bloque integrador en cascada.
- Cero en $s = 0$: por la misma lógica pero al revés — s es el operador de **derivar** en Laplace ($dx/dt \leftrightarrow sX(s)$, con condición inicial nula). Un cero en el origen actúa como un derivador en cascada.

1.4. Forma general y polinomio característico

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots}$$

El denominador es el **polinomio característico**.

1.5. En Matlab

Sección desarrollada a pedido explícito (`pendiente.txt`) — el cuaderno solo anota la línea de código sin decir para qué sirve ni mostrar un uso real.

`feedback` calcula automáticamente la función de transferencia de lazo cerrado — hace, en una línea, exactamente la cuenta $F = G/(1 + GH)$ que se dedujo a mano en el capítulo anterior:

```
[num, den] = feedback(num1, den1, num2, den2)
% num1/den1 = G(s)  (trayectoria directa)
% num2/den2 = H(s)  (realimentación; se omite si es realimentación unitaria, H=1)
% devuelve num/den = G/(1+G*H)
```

Por qué está ahí: a mano, multiplicar y sumar polinomios para armar $1 + GH$ y simplificar es tedioso y fácil de arruinar con un error de álgebra — sobre todo con plantas de orden alto. `feedback` hace ese álgebra sin errores, para poder concentrarse en el diseño (elegir G , H) en vez de en la manipulación simbólica.

Ejemplo real — armar el lazo y determinar si es estable:

```
% Planta: G(s) = 5/(s+2)
numG = 5;
denG = [1 2];

% Realimentacion unitaria: H(s) = 1
[numF, denF] = feedback(numG, denG, 1, 1);
% numF/denF = 5/(s+7)

% Determinar estabilidad: mirar donde caen los polos
p = roots(denF)
% p = -7 -> parte real negativa, sistema ESTABLE

% Verlo, no solo calcularlo: respuesta al escalon
sys = tf(numF, denF);
step(sys)
```

Con el modelo masa-amortiguador de este mismo capítulo ($G(s) = 1/(ms + b)$), el mismo patrón sirve para **diseñar**: si se le agrega una ganancia proporcional K delante de la planta ($G_c = K$, ver capítulo de PID) y se pregunta qué tan grande puede ser K antes de perder estabilidad, se barre un rango de valores de K , se arma el lazo con `feedback` para cada uno, y se mira `roots(denF)` — exactamente el tipo de barrido que hace `rlocus` (lugar de las raíces) de forma continua en vez de punto por punto.

2. Funciones de transferencia en el lazo

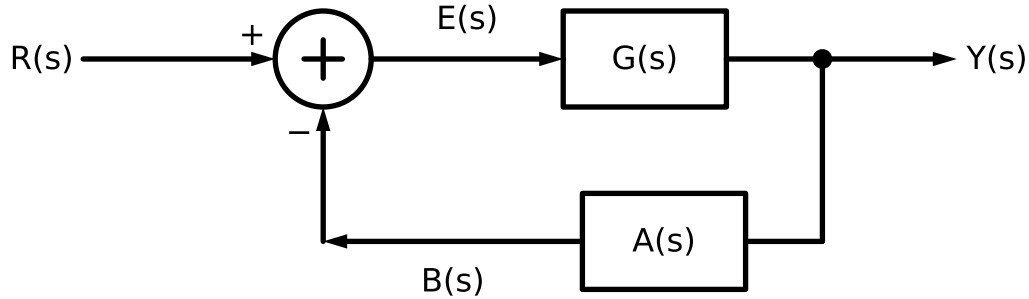


Figura 1: Lazo en el dominio de Laplace

Función de transferencia de lazo abierto:

$$\frac{B(s)}{E(s)} = G(s) A(s)$$

Función de transferencia de la trayectoria directa:

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = G(s)$$

3. Ejercicio 1 — polo real simple

$$G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s-a} \quad x(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = G(s) X(s) = \left(\frac{1}{s-a} \right) \left(\frac{1}{s} \right)$$

Fracciones parciales:

$$Y = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s} = \frac{A s + B s - a B}{s(s-a)} = \frac{(A+B)s - a B}{s(s-a)} = \frac{1}{s(s-a)}$$

$$(A+B)s - a B = 1$$

Igualando coeficientes:

$$A+B=0$$

$$-a B = 1 \quad \Rightarrow \quad B = -\frac{1}{a}, \quad A = \frac{1}{a}$$

Reemplazando:

$$Y(s) = \frac{1/a}{s-a} - \frac{1/a}{s} \quad \Rightarrow \quad \boxed{y(t) = \frac{1}{a} e^{at} - \frac{1}{a}}$$

El cuaderno anota que hay singularidades en $s = a$ y en $s = 0$, y dibuja una exponencial creciente — el caso $a > 0$, inestable.

4. Ejercicio 2 — planteamiento con polo en $-a$

$$Y(s) = \frac{1}{(s+a)s}$$

$$Y = \frac{A}{s+a} + \frac{B}{s} = \frac{As + Bs + aB}{(s+a)s} = \frac{s(A+B) + aB}{s(s+a)} = \frac{1}{s(s+a)}$$

$$A + B = 0, \quad aB = 1$$

(El cuaderno deja el desarrollo aquí; el resultado sería $y(t) = \frac{1}{a}(1 - e^{-at})$.)

5. Pares de transformadas usados

$F(s)$	$f(t)$
$\frac{1}{s + \alpha}$	$e^{-\alpha t}$
$\frac{s + \alpha}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \cos \omega t$
$\frac{\omega}{(s + a)^2 + \omega^2}$	$e^{-at} \sin \omega t$

6. Problema — polos complejos conjugados

$$G(s) = \frac{1}{s^2 + s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

6.1. Estabilidad

$$s_{1,2} = -0.5 \pm j 1.936$$

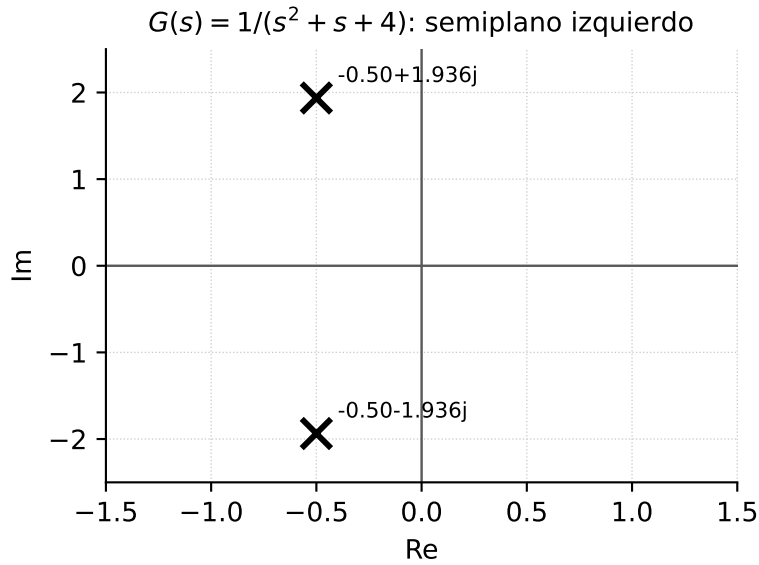


Figura 2: Polos en el semiplano izquierdo

6.2. Caso complejo conjugado

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + s + 4}$$

$$\frac{As^2 + As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + s + 4)} = \frac{1}{(s^2 + s + 4)s}$$

$$(A + B)s^2 + (A + C)s + 4A = 1$$

$$A + B = 0, \quad A + C = 0, \quad 4A = 1$$

$$A = \frac{1}{4}, \quad C = -\frac{1}{4}, \quad B = -\frac{1}{4}$$

El cuaderno anota aquí: *parte real del polo* $\rightarrow$ *respuesta natural*; *parte imaginaria* $\rightarrow$ *respuesta forzada*.

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2 + s + 4}$$

6.3. Completar cuadrados

$$s^2 + s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + 4 = \left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

6.4. Ajuste al par coseno-seno

$$\frac{-\frac{1}{4}(s+1)}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{4}} = \frac{-\frac{1}{4}\left[\left(s+\frac{1}{2}\right)+\frac{1}{2}\right]}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{4}}$$

El segundo término se multiplica y divide por $\sqrt{15/4} = \sqrt{15}/2$ para dejarlo en la forma $\omega/[(s+a)^2+\omega^2]$:

$$\frac{\frac{1}{2}}{\sqrt{15}/2} = \frac{1}{\sqrt{15}}$$

6.5. Resultado

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{1}{4} \left[\frac{s+\frac{1}{2}}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{4}} + \frac{1}{\sqrt{15}} \cdot \frac{\sqrt{15}/2}{\left(s+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{15}{4}} \right]$$

Antitransformando:

$$y(t) = \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \left[e^{-t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t + \frac{1}{\sqrt{15}} e^{-t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t \right]$$

7. Tarea — polos en el semiplano derecho

$$G(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \quad X(s) = \frac{1}{s}$$

(En la misma hoja aparece también $G(s) = 1/(s^2 + 4)$, que se resuelve más abajo como segundo ejercicio.)

7.1. Solución

$$Y(s) = G(s) X(s) = \frac{1}{s^2 - s + 4} \cdot \frac{1}{s}$$

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs+C}{s^2-s+4} = \frac{As^2 - As + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2-s+4)} = \frac{(A+B)s^2 + (C-A)s + 4A}{s(s^2-s+4)}$$

$$A+B=0 \implies A=-B$$

$$C-A=0 \implies C=A$$

$$4A=1 \implies A=\frac{1}{4}=C, \quad B=-\frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} + \frac{-\frac{1}{4}s + \frac{1}{4}}{s^2-s+4} = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s - \frac{1}{4}}{s^2-s+4}$$

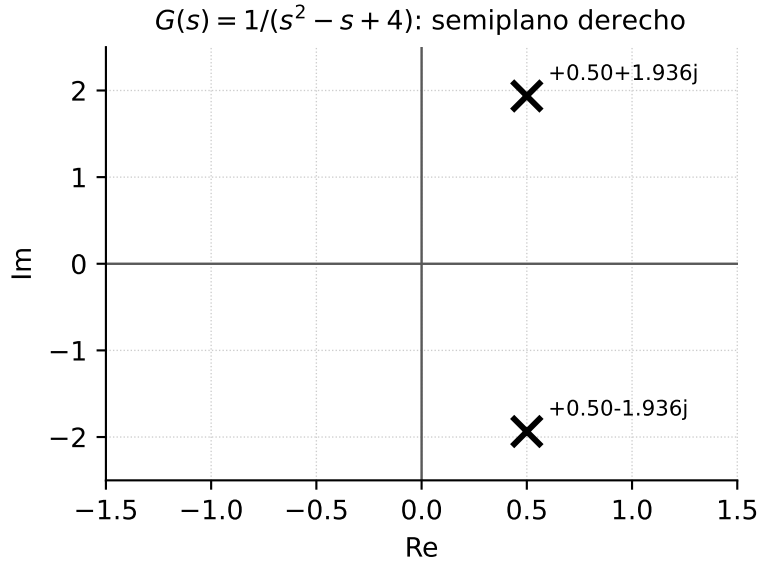


Figura 3: Polos en el semiplano derecho

7.2. Completar cuadrados

$$2\gamma = -1 \implies \gamma = -\frac{1}{2}, \quad \gamma^2 = \frac{1}{4}$$

$$s^2 - s + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} + \frac{16}{4} = \left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s-1}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{\left(s - \frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s - \frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} + \frac{\frac{1}{2}}{\left(s - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{15}{4}} \right] \end{aligned}$$

El último término se normaliza igual que antes, multiplicando y dividiendo por $\sqrt{15}/2$.

7.3. Resultado del cuaderno

$$y(t) = \frac{1}{4} - e^{t/2} \cos \frac{\sqrt{15}}{2} t - e^{t/2} \operatorname{sen} \frac{\sqrt{15}}{2} t$$

La exponencial es **creciente** ($e^{+t/2}$), coherente con los polos en $+\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{15}}{2}$: el sistema es inestable.

8. Segundo ejercicio — polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{1}{(s^2 + 4)s}$$

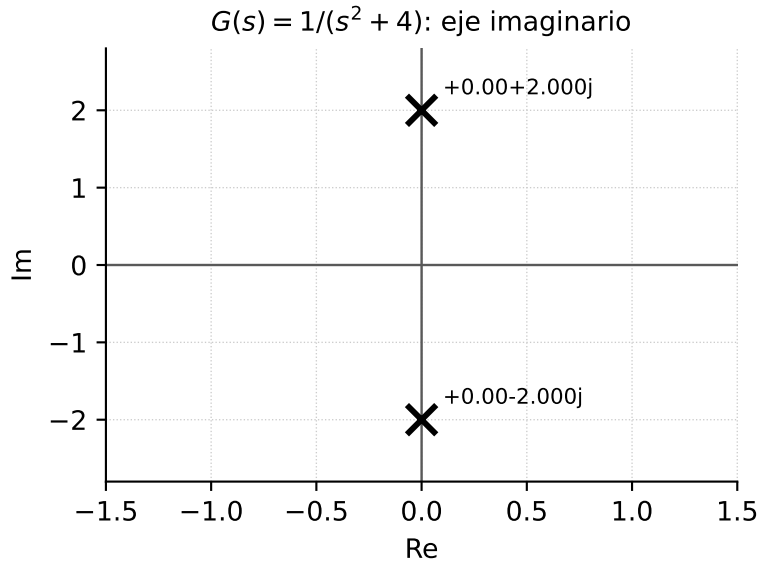


Figura 4: Polos sobre el eje imaginario

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4} = \frac{As^2 + 4A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + 4)}$$

$$(A + B)s^2 + Cs + 4A = 1$$

$$A + B = 0 \implies A = -B, \quad C = 0, \quad 4A = 1 \implies A = \frac{1}{4}$$

$$Y(s) = \frac{1/4}{s} - \frac{\frac{1}{4}s}{s^2 + 4} = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4} \right]$$

8.1. Completar cuadrado

$$(s + 0)^2 + 4 \implies Y(s) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{s} - \frac{s + 0}{(s + 0)^2 + 4} \right]$$

$$y(t) = \frac{1}{4} [1 - \cos 2t] = \frac{1}{4} - \frac{\cos 2t}{4}$$

Oscilación sostenida, sin envolvente que decaiga ni crezca: es el caso marginal de los polos sobre el eje imaginario.

9. Los scripts de clase, rehechos en Python

Entre los archivos de la materia hay tres scripts de MATLAB de agosto de 2018 que corresponden a este capítulo. Aquí se rehacen con Python, se verifican contra lo que el cuaderno resolvió a mano, y se saca de ellos una conclusión que en su momento quedó implícita.

9.1. clase3.m y clase3: la comprobación de los dos ejercicios de arriba

Los dos scripts son casi idénticos y difieren en **un solo signo**:

```
syms s
g = 1/(s^2 + 4);           % clase3 (sin extensión)
g = 1/(s^2 - s + 4);       % clase3.m
x = 1/s;
yt = ilaplace(g*x)
```

Son exactamente los dos ejercicios que el cuaderno resolvió a mano por fracciones parciales: el script era la verificación en MATLAB. El equivalente en Python usa `sympy`:

```
import sympy as sp
s, t = sp.Symbol('s'), sp.Symbol('t', positive=True)

for g in (1/(s**2 + 4), 1/(s**2 - s + 4)):
    print(sp.simplify(sp.inverse_laplace_transform(g/s, s, t)))
```

y devuelve

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 + 4)}\right\} = \frac{\sin^2 t}{2} = \frac{1 - \cos 2t}{4}$$
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s(s^2 - s + 4)}\right\} = \frac{1}{4} - \frac{e^{t/2}}{4} \cos\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) + \frac{\sqrt{15}}{60} e^{t/2} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right)$$

Las dos coinciden con lo resuelto a mano. Y puestas una al lado de la otra se ve de qué se trataba el ejercicio:

	polos	envolvente	resultado
$s^2 + 4$	$\pm 2j$	constante	oscila para siempre, amplitud fija
$s^2 - s + 4$	$0.5 \pm 1.936j$	$e^{t/2}$	oscila creciendo , sin límite

El porqué: la parte real del polo es el exponente de la envolvente. $\text{Re} = 0$ da $e^{0t} = 1$ (amplitud constante) y $\text{Re} = +0.5$ da $e^{0.5t}$, que se duplica cada $\ln 2/0.5 = 1.39$ s. El término $-s$ en el denominador —un signo— es lo que mueve los polos de un lado al otro del eje. Es el criterio de estabilidad del principio del capítulo, visto en la fórmula cerrada.

(Nota práctica: en la segunda gráfica el eje vertical es logarítmico a tramos —*symlog*— porque en escala lineal la señal se sale de la hoja antes de los 12 s.)

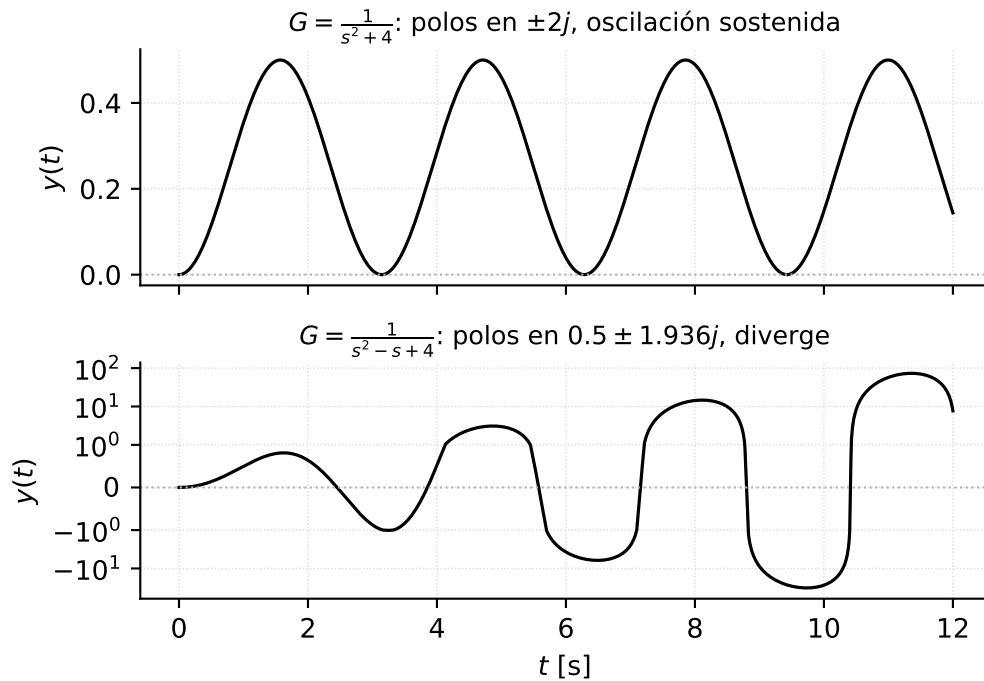


Figura 5: Un signo separa los dos casos

9.2. clase1.m: lo que hace un cero en el origen

```
s = tf('s');
g = (s)/[(s+2)*(s^2+s+8)]
ltiview(g)
```

Este no está en el cuaderno, y vale la pena por lo que muestra. En Python:

```
import control as ct, numpy as np

G = ct.tf([1, 0], np.polymul([1, 2], [1, 1, 8]))
print(G.poles())      # -0.5 +- 2.784j y -2
print(G.zeros())      # 0
print(ct.dcgain(G))   # 0.0
```

Los polos son perfectamente normales —estables, con $\omega_n = 2.83$ y $\zeta = 0.177$, o sea muy poco amortiguados— pero la respuesta al escalón **sube apenas a 0.09, oscila y vuelve a cero**.

El porqué, que es el punto del script: la ganancia de DC es $G(0)$, y con un cero en $s = 0$ el numerador se anula:

$$G(0) = \frac{0}{(0+2)(0+0+8)} = 0$$

Un cero en el origen es un **derivador**: bloquea la componente continua y solo deja pasar los cambios. Por eso el sistema reacciona al *flanco* del escalón y después se olvida. Es el mismo principio de

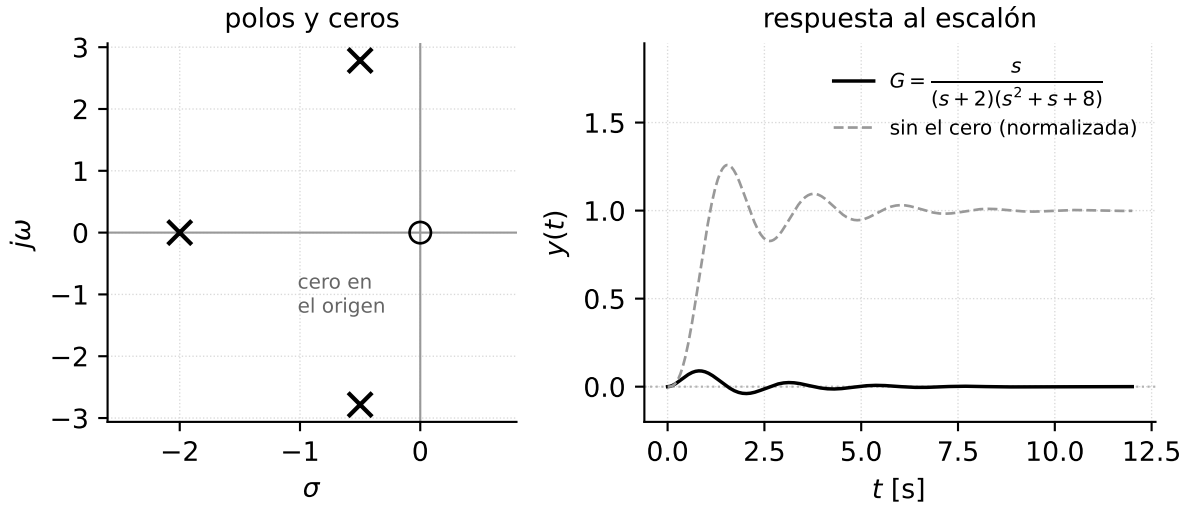


Figura 6: Cero en el origen

un capacitor en serie a la entrada de un amplificador, o de un tacómetro que mide velocidad y no posición.

La curva gris de la figura es la misma planta **sin** el cero (normalizada a ganancia 1): ahí sí la respuesta se queda arriba. La diferencia entre las dos curvas es todo lo que hace el cero.

Consecuencia para control: una planta con un cero en el origen **no se puede controlar a un valor constante distinto de cero** con realimentación unitaria — no importa cuánta ganancia se ponga, en estado estable la salida es cero. Si el objetivo es seguir una referencia constante, hay que cambiar la variable controlada (por ejemplo, controlar la integral de la salida).

9.3. Un detalle de traducción

En los tres scripts aparece $g = (s)/[(s+2)*(s^2+s+8)]$ con **corchetes**. En MATLAB los corchetes son concatenación de matrices, no agrupación; funciona por casualidad, porque concatenar un solo elemento devuelve ese elemento. En Python (y en MATLAB bien escrito) van paréntesis. Es un error inofensivo acá, pero deja de serlo apenas hay una coma o un espacio adentro.